



# EXPERIMENT

## STEAM



**Objectiu de l'experiment :** Sistema de control d'aforament d'un estadi.

Science Technology Engineering Art Math  
**Ubicació:** Tecnologia – 4ESO

### Enunciat de l'experiment:

Es tracta de realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar l'aforament d'un estadi per tal d'evitar sobrecàrrega estructural en cas d'esdeveniment multitudinari.

### Descripció de l'experiment:

Es tracta de crear un comptador que sumi 1 cada cop que algú entri a l'estadi detectat per un sensor digital (el polsador), fins a arribar al límit de la capacitat (10 persones a l'exemple).

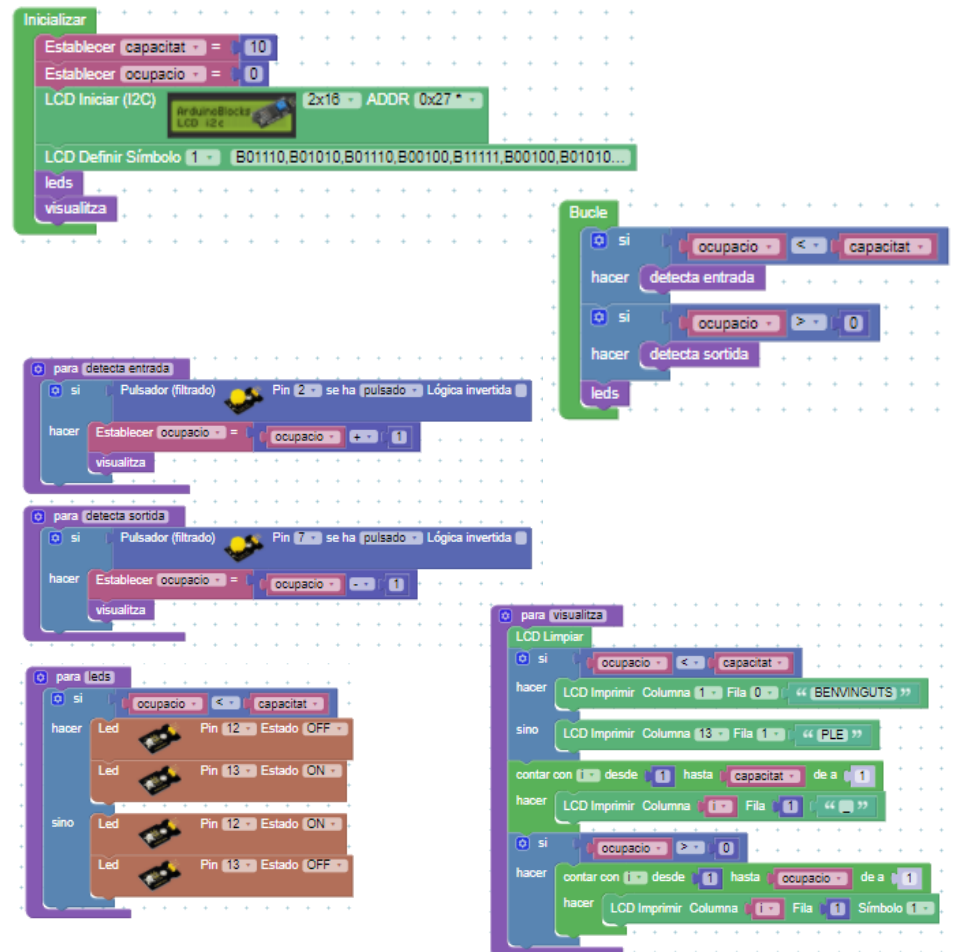
En la pantalla LCD es visualitzarà el nombre de places ocupades, i s'encendrà un o altre LED segons s'hagi arribat o no al límit de capacitat de l'estadi.

### Sensors/Actuadors Interns:

Polsador SW1 (D2), Polsador SW2 (D7), LED1(D13), LED2 (D12)

**Sensors/Actuadors/ Elements Externs:** Pantalla LCD

## EL PROGRAMA



## REPTE DE MILLORA

Utilitza el brunzidor per activar una alarma si algú intenta entrar un cop superada la capacitat de l'estadi.